UniConnect · Diagramme de classes

Modèle du domaine · application de communication universitaire avec Assistant IA de cours · version du 7 novembre 2026 · Laravel + PostgreSQL

Héritage — Composition (côté tout) — Association — Dépendance

- privé + public «abstract» : classe abstraite (nom en italique) 1, *, 0..1, 1..* : multiplicités

Paramétrage académique

Departement
- code : String
- libelle : String

AnneeUniversitaire
- id : Long
- libelle : String
- dateDebut : Date
- dateFin : Date
- active : Boolean

+ activer() : void
+ archiverGroupes() : int

«singleton»
ReglePlateforme
- dureesProposees : List<Duree>
- dureeDefaut : Map<TypeEspace, Duree>
- dureeMax : Map<TypeEspace, Duree>
- tailleMaxFichierMo : int = 25
- formatsAutorises : List<String>
- delaiInvitationJours : int = 14
- heureTraitement : Time

Filiere
- code : String
- libelle : String

Niveau
- code : String
- libelle : String

Classe
- code : String
- libelle : String
- actif : Boolean

+ nbEtudiants() : int

Matiere
- code : String
- libelle : String
- semestre : int
- actif : Boolean

Departement 1 — 1..* Filiere ; Filiere 1 — * Classe ; Niveau 1 — * Classe ; Classe 1..* — * Matiere ; Classe 1 — 0..1 AnneeUniversitaire

Utilisateurs et droits

CompteAutorise
- matricule : String
- nom : String
- prenom : String
- emailInstitutionnel : String
- profil : Profil
- etat : EtatCompte

+ verifierEligibilite(matricule, email) : Boolean
+ importer(fichier) : RapportImport

correspond à — 1 — 1

«abstract»
Utilisateur
- id : Long
- matricule : String
- nom : String
- prenom : String
- email : String
- motDePasseHash : String
- photo : String
- etat : EtatCompte
- tentativesEchouees : int
- suspenduJusquA : DateTime
- derniereConnexion : DateTime
- droits : Set<Droit>

+ seConnecter(email, mdp) : Session
+ activerCompte(mdp) : void
+ possedeDroit(d : Droit) : Boolean
+ modifierProfil(...) : void

PreferenceNotification
- parEmail : Boolean
- typesActives : Set<TypeNotification>

1 — 1

Etudiant
+ rattacherGroupes() : void

Enseignant
- grade : String

MembreAdministration
- service : String

Utilisateur 1 — * Etudiant ; Utilisateur 1 — * Enseignant ; Utilisateur 1 — * MembreAdministration

Modération, notifications et traçabilité

Signalement
- date : DateTime
- motif : MotifSignalement
- commentaire : String
- etat : EtatSignalement
- signalePar : Utilisateur

DecisionModeration
- type : TypeDecision
- commentaire : String
- date : DateTime
- moderateur : Utilisateur

+ appliquer() : void

Signalement 1 — 0..1 DecisionModeration

Notification
- destinataire : Utilisateur
- type : TypeNotification
- contenu : String
- lue : Boolean
- date : DateTime

+ marquerLue() : void

«historique»
Operation
- date : DateTime
- type : TypeOperation
- objet : String
- ancienneValeur : String
- nouvelleValeur : String
- auteur : Utilisateur

«tâche planifiée»
TraitementExpiration
- dateExecution : DateTime
- nbMessagesSupprimes : int
- nbFichiersSupprimes : int

+ executer() : void

porte sur — * Signalement — 1 Utilisateur

membre — 1 Utilisateur — * Adhesion
inscrit dans — 1 Etudiant — * Classe
responsable de — 1 Enseignant — * Matiere
auteur — 1 Utilisateur — * Message ; 1 Utilisateur — * Annonce

Espaces de communication

Adhesion
- role : RoleMembre
- dateAdhesion : Date
- notificationsActives : Boolean

+ quitter() : void

«abstract»
Espace
- id : Long
- nom : String
- description : String
- image : String
- dateCreation : DateTime
- etat : EtatEspace
- dureeVisibilite : Duree
- dureeCourteAutorisee : Boolean

+ inviter(u : Utilisateur) : Invitation
+ transfererPropriete(u) : void
+ archiver() : void
+ supprimer() : void

«crée» — 1 Espace — * Invitation

Invitation
- invite : Utilisateur
- dateEnvoi : DateTime
- dateExpiration : DateTime
- etat : EtatInvitation

+ accepter() : void
+ refuser() : void
+ annuler() : void

Adhesion * — 1 Espace

GroupeOrganisationnel
+ synchroniserMembres() : void

GroupePrive

Channel
- modeAcces : ModeAcces
- modeAnnonce : Boolean
- audience : String

+ rejoindre(u) : void

DemandeAdhesion
- demandeur : Utilisateur
- date : DateTime
- etat : EtatInvitation

+ valider() : void
+ refuser() : void

Espace 1 — * GroupeOrganisationnel ; Espace 1 — * Channel ; Channel 1 — * DemandeAdhesion

Messagerie et pédagogie

Message
- id : Long
- contenu : Text
- dateEnvoi : DateTime
- dateModification : DateTime
- dateExpiration : DateTime
- epingle : Boolean
- marqueUtile : Boolean
- masque : Boolean

+ modifier(texte) : void
+ supprimer() : void
+ epingler() : void
+ estExpire() : Boolean

Annonce
- titre : String
- contenu : Text
- datePublication : DateTime
- notifierEmail : Boolean

+ publier() : void

Espace 1 — * Message

PieceJointe
- nom : String
- format : String
- tailleOctets : long
- cheminStockage : String
- dateDepot : DateTime
- dateExpiration : DateTime

+ lienProtege(u) : URL

Message 1 — * PieceJointe

Chapitre
- titre : String
- ordre : int

Espace 1 — * Chapitre

Ressource
- titre : String
- description : String
- fichierOuLien : String
- dateAjout : DateTime
- indexeeIA : Boolean

+ indexer() : void

Chapitre 1 — * Ressource

Assistant IA (RAG) · nouvelle fonctionnalité

AssistantIA
- actif : Boolean
- fournisseur : String = gemini (Groq en secours)
- instructions : Text
- citerSources : Boolean = true

+ repondre(q, u) : EchangeIA
+ resumerDiscussion(depuis) : ResumeIA
+ indexerRessource(r) : void

ConversationIA
- utilisateur : Utilisateur
- titre : String
- dateDebut : DateTime

AssistantIA 1 — * ConversationIA

ResumeIA
- periodeDebut : DateTime
- periodeFin : DateTime
- contenu : Text
- nbMessages : int

AssistantIA 1 — * ResumeIA

EchangeIA
- question : Text
- reponse : Text
- date : DateTime
- avisUtile : Boolean
- tokens : int

+ noter(utile) : void

ConversationIA 1 — * EchangeIA

SourceCitee
- extrait : String
- score : float

EchangeIA 1 — 1..* SourceCitee

FragmentDocument
- contenu : Text
- page : int
- recherche : tsvector (FTS french)
- dateIndexation : DateTime

Utilisateur 0..1 — * FragmentDocument
découpée en — 1 Ressource — * FragmentDocument
cite — 1 FragmentDocument — * SourceCitee

Énumérations

«enumeration» **Profil**
ETUDIANT
ENSEIGNANT
ADMINISTRATION

«enumeration» **EtatCompte**
NON_CREE
EN_ATTENTE
ACTIF
DESACTIVE
SUSPENDU

«enumeration» **Droit**
GERER_PARAMETRAGE
GERER_UTILISATEURS
CREER_GROUPE_ORGA
CREER_GROUPE_PRIVE
CREER_CHANNEL
MODERER
CONSULTER_TABLEAU_BORD

«enumeration» **EtatEspace**
ACTIF
ARCHIVE
SUPPRIME

«enumeration» **ModeAcces**
OUVERT
SUR_DEMANDE
RESTREINT

«enumeration» **RoleMembre**
PROPRIETAIRE
CO_GESTIONNAIRE
MEMBRE

«enumeration» **EtatInvitation**
EN_ATTENTE
ACCEPTEE
REFUSEE
EXPIREE

«enumeration» **MotifSignalement**
INAPPROPRIE
HARCELEMENT
SPAM
AUTRE

«enumeration» **EtatSignalement**
NOUVEAU
EN_COURS
TRAITE
REJETE

«enumeration» **TypeDecision**
REJETER
MASQUER
SUPPRIMER
AVERTIR
RETIRER
SUSPENDRE